

1 片段 1

选自脑电信号伪迹去除及基本特征节律提取处理算法的研究^[1]

1.1 自适应滤波器构造

传统的滤波器系数是确定的，此处使用自适应滤波器来针对 50Hz 工频干扰进行处理。

其中 $x(n)$ 是输入信号， $y(n)$ 是输出信号， $d(n)$ 是参考信号， $e(n)$ 是误差信号。

自适应滤波器是由参数可调的数字滤波器或称为自适应处理器和自适应算法两部分组成，参数可调的数字滤波器可以是无限冲击响应数字滤波器 IIR 或有限冲击响应数字滤波器 FIR，还可以是格型数字滤波器。

各信号关系为：

$$\begin{cases} e(n) = d(n) - y(n) \\ y(n) = \text{Filter}[x(n), w(n)] \\ \mathbf{W}(n+1) = \mathbf{W}(n) + e(n)x(n) \end{cases} \quad (1-1)$$

滤波器的输出表示为：

$$y(n) = \mathbf{W}^T(n)\mathbf{X}(n) = \sum_{i=0}^{N-1} w_i(n)x(n-i) \quad (1-2)$$

滤波器相当于是一个 N 点的可变系数滑动窗口。

假设参考信号 d 为有效信号 s 和噪声 k 叠加而成；输入的噪声信号为 x ，它与有效信号 s 无关，且与参考噪声 k 相关。 x 经过自适应滤波器后输出 y 。

系统误差 ϵ 为：

$$\epsilon = s + k - y \quad (1-3)$$

将上式两边平方后得：

$$\epsilon^2 = s^2 + (k - y)^2 + 2s(k - y) \quad (1-4)$$

各取数学期望值，因为 s 与 k 和 y 不相关，因此 $\mathbb{E}[s(k - y)] = 0$ ，所以有：

$$\mathbb{E}[\epsilon^2] = \mathbb{E}[s^2] + \mathbb{E}[(k - y)^2] + 2\mathbb{E}[s(k - y)] \quad (1-5)$$

$$= \mathbb{E}[s^2] + \mathbb{E}[(k - y)^2] \quad (1-6)$$

当条件滤波参数使得 $\mathbb{E}[\epsilon^2]$ 最小化时，不希望有效信号能量 $\mathbb{E}[s^2]$ 受到损失，从而就应当使 $\mathbb{E}[(k - y)^2]$ 项最小化，即：

$$\mathbb{E}_{min}[\epsilon^2] = \mathbb{E}[s^2] + \mathbb{E}_{min}[(k - y)^2] \quad (1-7)$$

因此滤波器的设计应当

参考文献

- [1] 黄凤华. 脑电信号伪迹去除及基本特征节律提取处理算法的研究[D]. 广东工业大学, 2009.